

Clostridioides difficile Infektion – von Pathogenese bis Therapie





Potentielle Interessenskonflikte

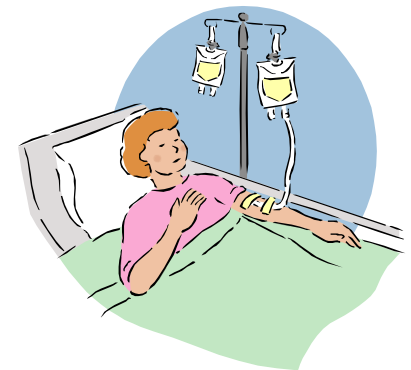
Research grants	Heel, MSD, Pfizer, Roche, Tillotts
Consulting fees	Bactolife, Bioaster, European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases, Eumedica, Gilead Sciences, GSK, PAION, Pfizer, Tillotts
Payment or honoraria for lectures, presentations, speaker bureaus, manuscript writing or educational events	Akademie für Infektionsmedizin, AstraZeneca, bioMerieux, Biotest, DGI, European Society of Neurogastroenterology, Falk Foundation, FomF GmbH, Gilead Sciences, GSK, Helios Kliniken, Hessisches Landessozialgericht, Infektio Forum, Janssen Cilag GmbH, Klinikum Kassel, Klinikverbund St. Antonius & St. Josef GmbH, Landesärztekammer Hessen, LMU Kliniken, MSD, Pfizer, STREAMED UP, St. Vincent Hospital, Tillotts, Vivantes





Der Fall – Variante A

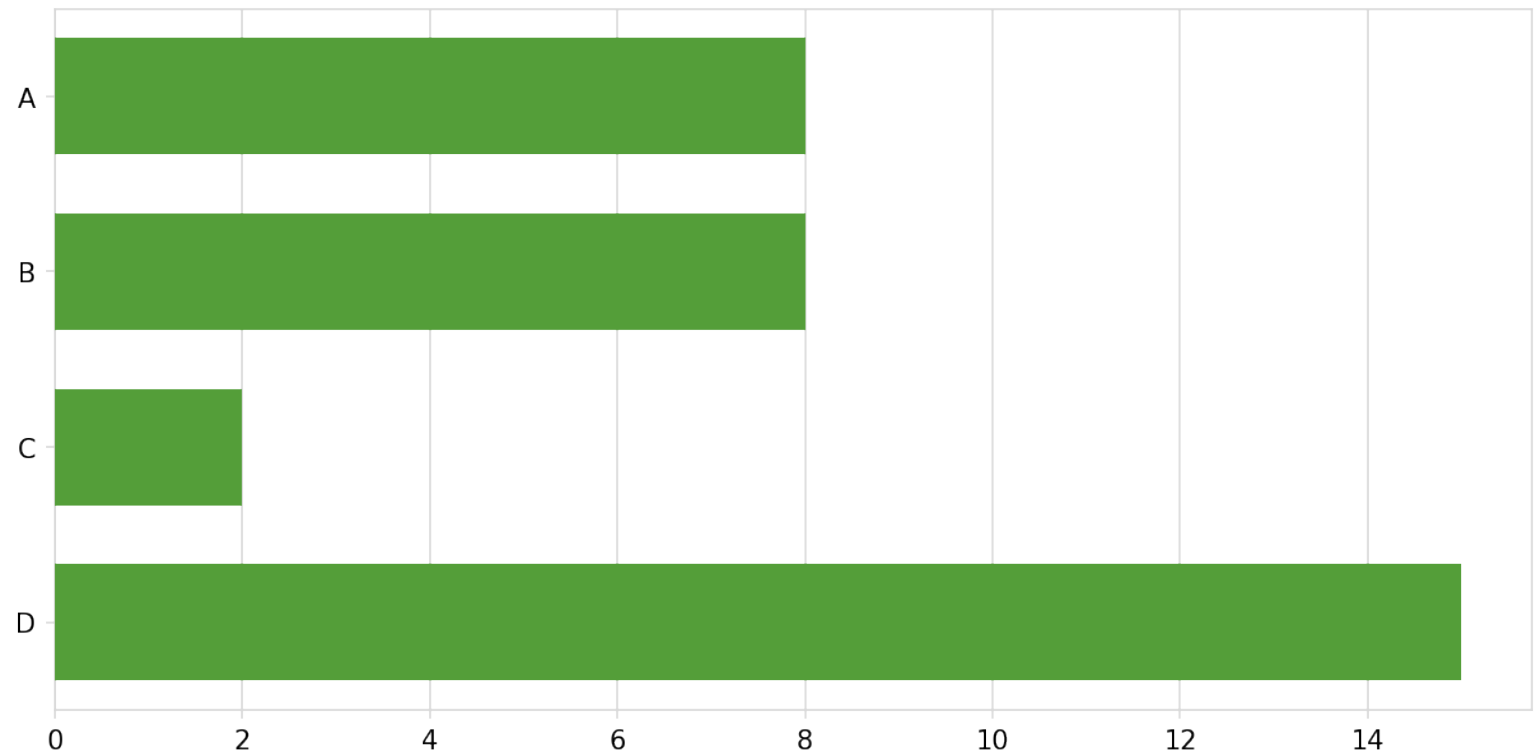
- ♀, 45 Jahre
- Keine Komorbiditäten
- 3 Tage Clindamycin im Kontext eines oralchirurgischen Eingriffes
- 3 Tage nach Absetzen, Neuauftreten und Persistenz 5x ungeformter Stuhlgang/24h
- Labor unauffällig, Stuhlprobe eingesendet





Was genau detektiert die *C. diff.* PCR?

- A) Zellwandbestandteile
Toxin-bildender Stämme
- B) Freie Toxine
- C) An Zellen gebundene
Toxine
- D) Einen Genabschnitt, der für
die Toxinbildung wichtig ist



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
33 participants / Poll closed

Bristol Stool Chart

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on its surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces. Entirely Liquid

- Asymptomatische Kolonisierung ist häufig (2-15% bei gesunden Erwachsenen und bis zu 20% bei hospitalisierten Patienten)
- Definition Diarrhoe: ≥ 3 ungeformte Stuhlgänge in 24h (Bristol Skala 5-7)
- Kein Durchfall – keine *C. difficile* Infektion → keine Diagnostik
(Ausnahme: Patienten mit Ileus und V.a. toxisches Megakolon)



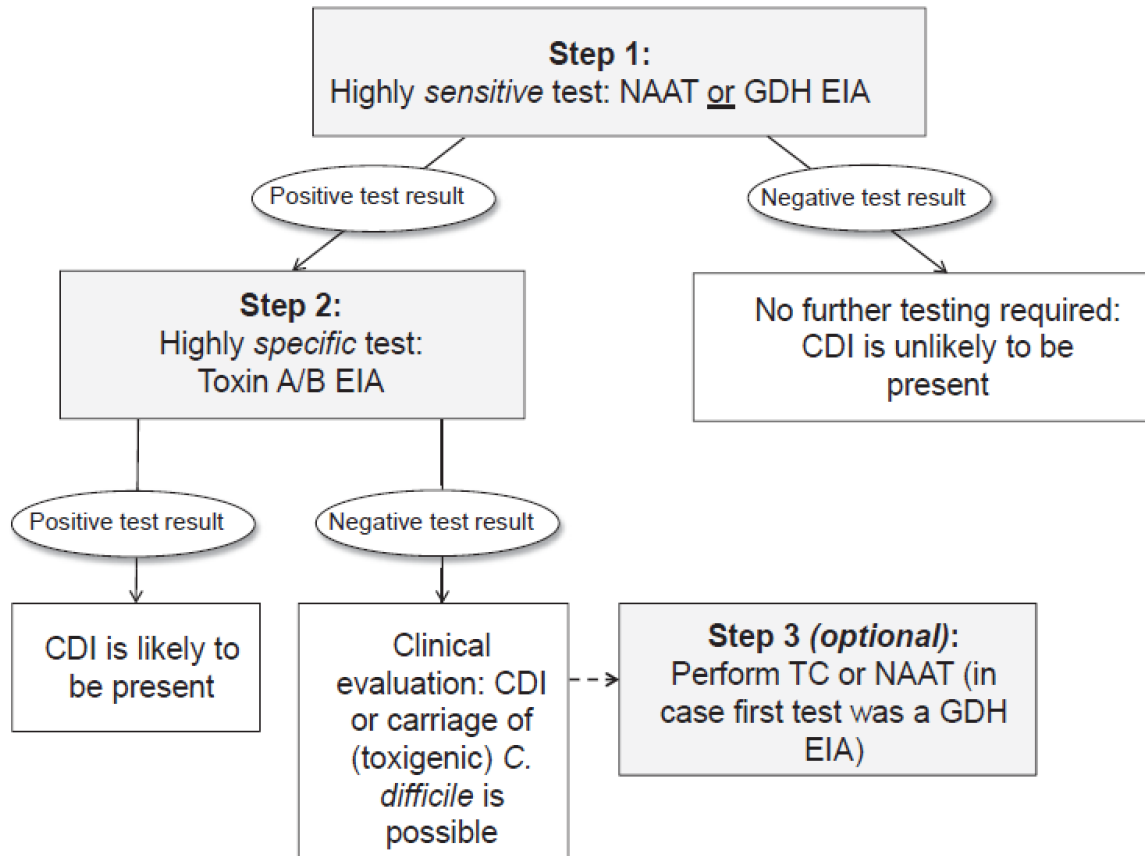
Testmethoden

Test	Sensitivität	Spezifität	Geschwindigkeit	Kommentar
GDH Antigen ELISA	Hoch	Niedrig	Schnell	Keine Unterscheidung zwischen pathogenen und nicht pathogenen Stämmen
PCR	Hoch	Moderat	Schnell	Teuer, keine Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Kolonisierung und Infektion
Toxin ELISA	Niedrig	Hoch	Schnell	Toxin zerfällt über die Zeit
Toxigene Kultur	Moderat	Hoch	Sehr langsam	Kein Standard mehr
Zytotoxin Assay	Hoch	High	Langsam	Kein Standard mehr



Testabläufe

NAAT=PCR, CDI=*Clostridium difficile* Infektion



Empfehlung 1.4. Diagnostik bei Verdacht auf *Clostridioides difficile*

Modifiziert 2023

Der diagnostische Algorithmus bei Verdacht auf *Clostridioides difficile*-Infektion **soll** sowohl ein hoch sensitives als auch ein hoch spezifisches Testverfahren beinhalten.

[starke Empfehlung, starker Konsens]



Untersuchungsmaterial
Stuhlbeschaffenheit

Stuhl
normal geformt

Guten Tag

hatte heute

=> FMT

=> So Hmm, eine Frage noch. Haben Sie die Stuhlprobe vor oder nach Beginn der
=> C. Antibiotikatherapie abgegeben?

Jetzt ist es

Frage: Was

C. difficile-Toxin	negativ Sensitivität: 91.7 % Spezifität: 100.0 %
C. difficile-GDH	positiv <i>C. difficile</i> GDH nachweisbar, spricht für eine Besiedlung/Infektion durch <i>C. difficile</i> . WICHTIG: Schwer verlaufende Infektionen mit <i>C. difficile</i> sowie das gehäufte Auftreten von nosokomialen <i>C. difficile</i> -Infektionen mit wahrscheinlichem epidemiologischem Zusammenhang sind nach §6 IfSG meldepflichtig! Sensitivität: 95,4 % Spezifität: 100.0 %

mäßig Nachweis von **PROTEUS SPP.**

Multiplex-PCR Bakterien

EHEC-DNA
(Enterohämorrhagische
Escherichia coli-DNA (stx1,
stx2])

negativ

EPEC-DNA
(Enteropathogene
Escherichia coli-DNA (eae])

negativ

**Clostridioides difficile Toxin
B-DNA**

negativ

Multiplex-PCR Viren

Adenovirus-DNA

negativ

Astrovirus-RNA

negativ

Norovirus-RNA

negativ

1T machen wollen



Interpretation Testergebnisse

- Mehrfachtestung erhöht die Sensitivität nicht weiter, sondern erzeugt falsch positive Befunde
- Empirische Therapie nur in Notfallsituationen und nach Abnahme von Stuhlproben gerechtfertigt
- Testung unter Therapie nicht sinnvoll
- Entisolierung ist eine klinische Entscheidung nach 48h ohne Diarrhoen → keine „3x negativ“ Regel mehr!



Praktisches Beispiel

Der aktuelle Befund zeigt, dass nur der GDH Test positiv ist. Das bedeutet, dass ihre Durchfälle nicht durch Clostridien bedingt sind. Ein FMT macht dann aus meiner Sicht nicht so richtig Sinn. Könnte es auch die CU sein?

Viele Grüße

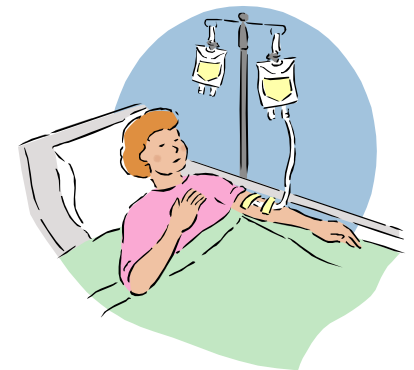
M. Vehreschild

Danke für die Antwort ... hat sich stark alles stark verbessert übers Wochenende nach dem Absetzen der Antibiotika und Erhöhung des Kortison und außerdem nehme ich freundliche Bakterien um den Darm wieder „aufzuforsten“ ... nochmals vielen Dank ... gehe davon aus dass der CRP von 53 stark runtergegangen ist ..!



Der Fall – Variante A

- **Stuhlprobe:**
 - GDH **positiv**
 - Toxin-EIA **positiv**





Therapieindikation der CDI

Empfehlung 3.5. Antimikrobielle Therapie der *Clostridioides difficile*-Infektion

Modifiziert 2023

Folgende Empfehlungen gelten für die Therapie-Indikation bei CDI:

- Nur bei leichtem Krankheitsbild **kann** bei Patienten ohne Risikofaktoren nach Absetzen des auslösenden Antibiotikums und unter engmaschiger klinischer Beobachtung der Spontanverlauf abgewartet und auf eine spezifische Therapie verzichtet werden.
- In allen anderen Fällen **sollte** frühzeitig eine spezifische Therapie initiiert werden.



Risikofaktoren Rezidiv der CDI

Empfehlung 3.6. Risikofaktoren für eine rezidivierende CDI

Modifiziert 2023

In der Betreuung von Patienten mit CDI **soll** eine sorgfältige Abschätzung des Rezidivrisikos erfolgen, da dies Einfluss auf die therapeutische Entscheidung hat (siehe [Tabelle 11](#) im Hintergrund).

[starke Empfehlung, starker Konsens]



Risikofaktoren Rezidiv der CDI

Tabelle 11: Therapierelevante Risikofaktoren für eine rezidivierende CDI

Risikofaktor	Qualität der Evidenz ²⁰⁵
Alter > 65 Jahre	Moderat
Vorhergehendes Rezidiv (<3 Monate)	Moderat
Nosokomial erworbene CDI	Niedrig
Vorhergehende Hospitalisierung	Niedrig
PPI-Verschreibung während oder im Anschluss an CDI-Episode	Niedrig



Kategorisierung der CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Nicht schwer	• Leukozyten $\leq 15.000/\text{mL}$ und • Serum Kreatinin $< 1.5 \text{ mg/dL}$.	• Leukozyten $\leq 15.000/\text{mL}$ und Serum Kreatinin $\leq 50\%$ des Baselinewertes, und/oder Kernkörpertemperatur $\leq 38.5^\circ\text{C}$ • Keine bildgebenden Hinweise für schwere Inflammation	Wie ESCMID
Schwer	• Leukozyten $\geq 15.000/\text{mL}$ und/oder • Kreatinin $\geq 1.5 \text{ mg/dL}$.	• Leukozyten $\geq 15.000/\text{mL}$ und/oder • Serum Kreatinin $> 50\%$ des Baselinewertes und/oder • Kernkörpertemperatur $> 38.5^\circ\text{C}$.	Wie ESCMID
Schwer und kompliziert - 'fulminant'	Hypotension und/oder Schock, Ileus oder toxisches Megakolon.	Mind. ein Merkmal, das CDI zugeschrieben wird: Hypotension, septischer Schock, erhöhtes Serum Laktat, toxisches Megakolon, Darmperforation, oder sonstiger fulminanter Verlauf	Wie ESCMID



Therapie initiale Episode +/- Rezidivrisiko

Nicht schwere CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Niedriges Rezidivrisiko	1. Wahl: Fidaxomicin - Alternative: Vancomycin - Fehlende Verfügbarkeit: Metronidazol	1. Wahl: Fidaxomicin - Alternative: Vancomycin - Fehlende Verfügbarkeit: Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Alternative bei fehlenden Risikofaktoren für einen schweren Verlauf und guter Compliance: Metronidazol
Hohes Rezidivrisiko	-	1. Wahl Fidaxomicin - Alternative: Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	- Fidaxomicin +/- Bezlotoxumab - Fidaxomicin pulsed-extended (EPFX)

Schwere CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Niedriges Rezidivrisiko	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol
Hohes Rezidivrisiko	Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	1. Wahl Fidaxomicin - Alternative: Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	- Fidaxomicin +/- Bezlotoxumab - EPFX



Mit welcher Substanz würden Sie therapieren?

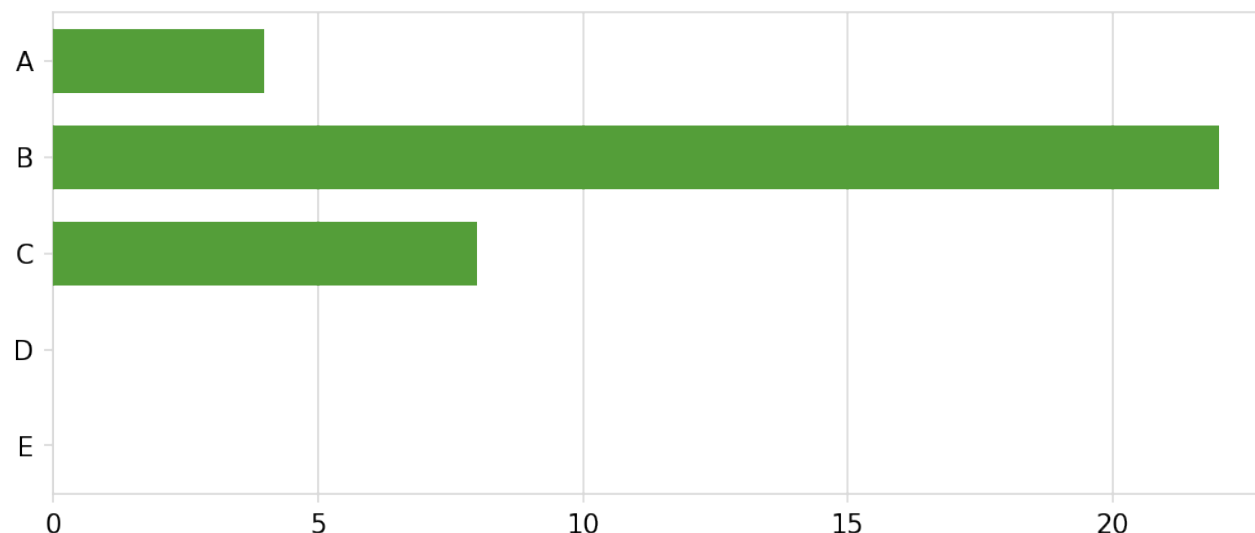
A) Metronidazol p.o./i.v.

B) Vancomycin p.o.

C) Fidaxomicin p.o.

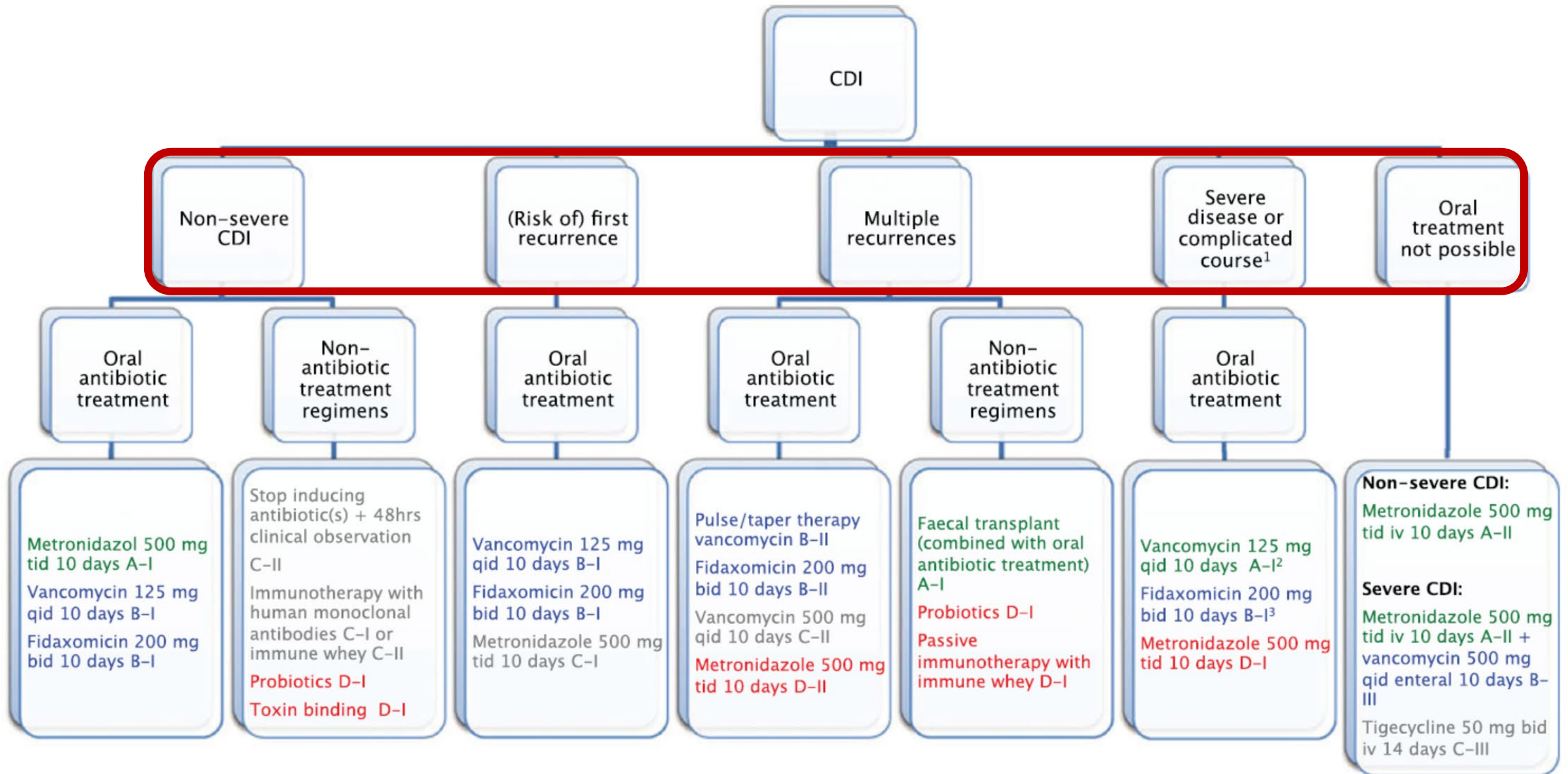
D) Eine der oben genannten Therapien plus Bezlotoxumab

E) Ich bin unsicher



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
34 participants / Poll closed

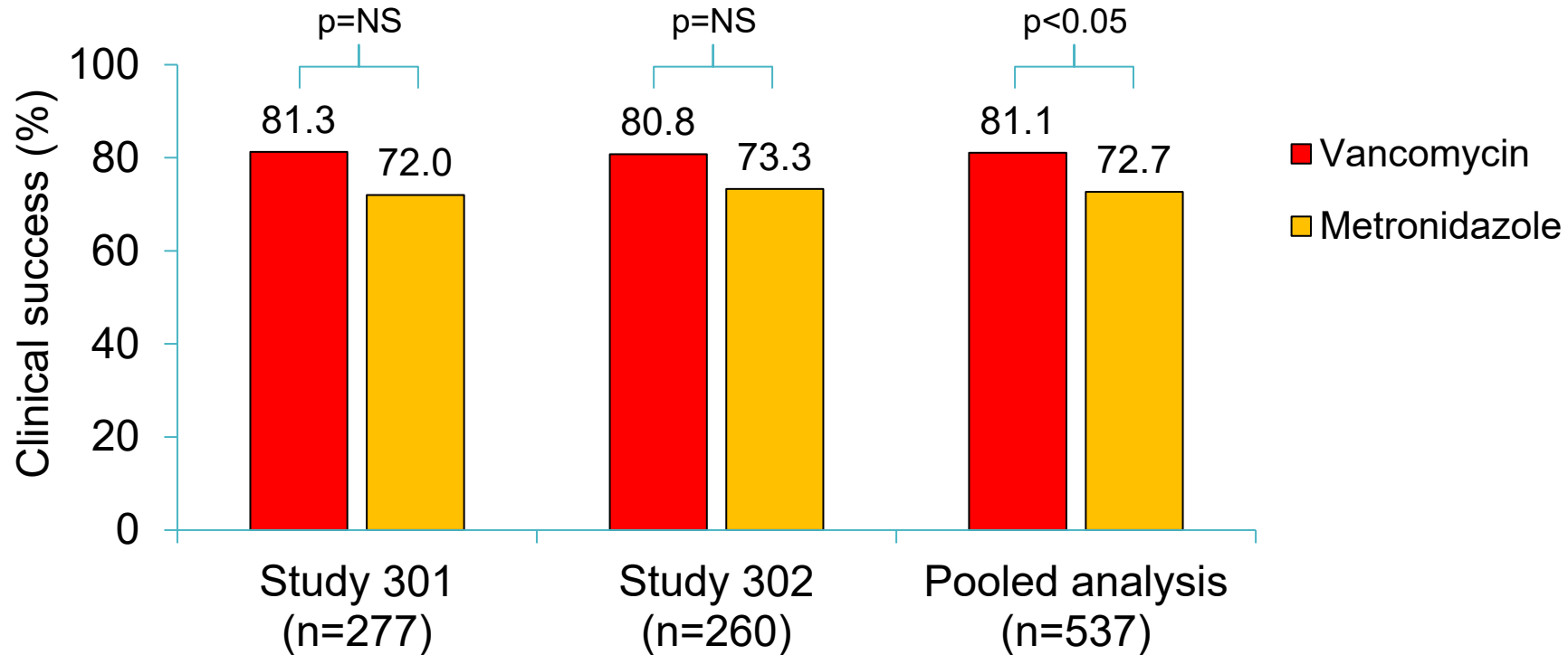
ESCMID Guideline 2014





Metronidazole vs. Vancomycin

Rates of clinical success in two identical multicentre, randomised, double-blind, parallel-group trials



Clinical success was defined as diarrhoea resolution and absence of severe abdominal discomfort due to CDI on Day 10;
NS, not significant

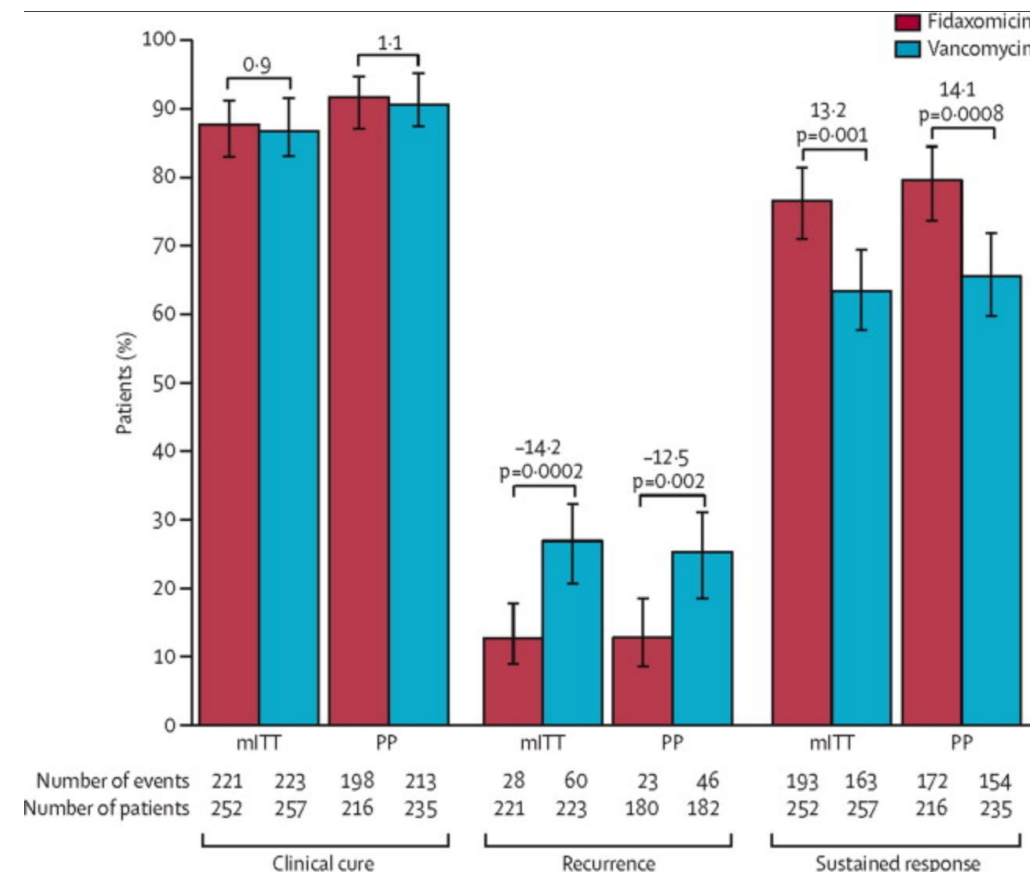
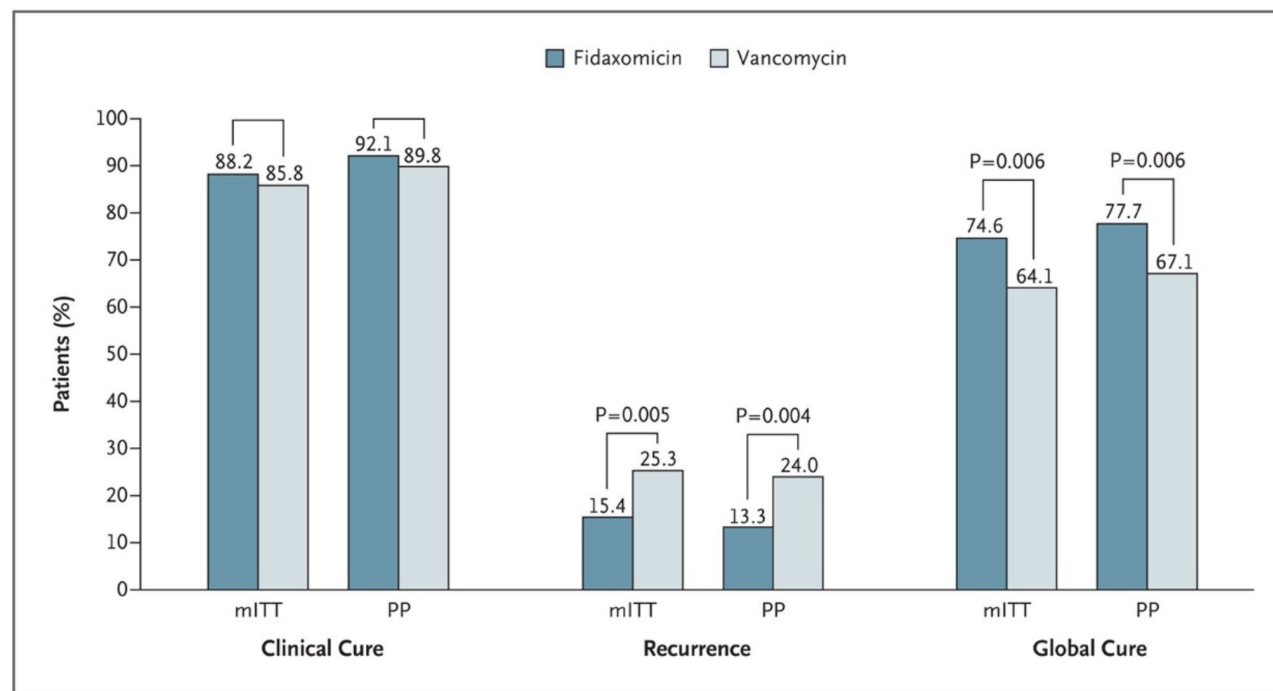


Metronidazole vs. Vancomycin

Outcomes	No. of Participants (No. of Studies)	Percentage Resolution	Relative Effect ^a (95% CI)	P Value	Quality of Evidence (GRADE) ^b	Reference, First Author
Direct comparisons of metronidazole and vancomycin						
Resolution of diarrhea at end of (10 days) treatment	RCTs prior to 2000: 156 (2)	95 (MTR) 98 (VAN)	RR, 0.97 (.91–1.03)	.4		Teasley [168] Wenisch [310]
	RCTs since 2000: 687 ^c (3)	75 (MTR) 85 (VAN)	RR, 0.89 (.82–.96)	.002		Zar [188] Johnson [170]
	All RCTs: 843 (5)	78 (MTR) 87 (VAN)	RR, 0.89 (.85–.96)	.0008	⊕⊕⊕⊕ High	
Resolution of diarrhea at end of treatment without CDI recur- rence ~1 month after treatment	RCTs prior to 2000: 156 (2)	85 (MTR) 84 (VAN)	RR, 1.0 (.90–1.2)	1.0		Teasley [168] Wenisch [310]
	RCTs since 2000: 687 ^c (3)	59 (MTR) 70 (VAN)	RR, 0.84 (.74–.94)	.002		Zar [188] Johnson [170]
	All RCTs: 843 (5)	63 (MTR) 73 (VAN)	RR, 0.87 (.79–.96)	.003	⊕⊕⊕⊕ High	



Fidaxomicin initiale Episode

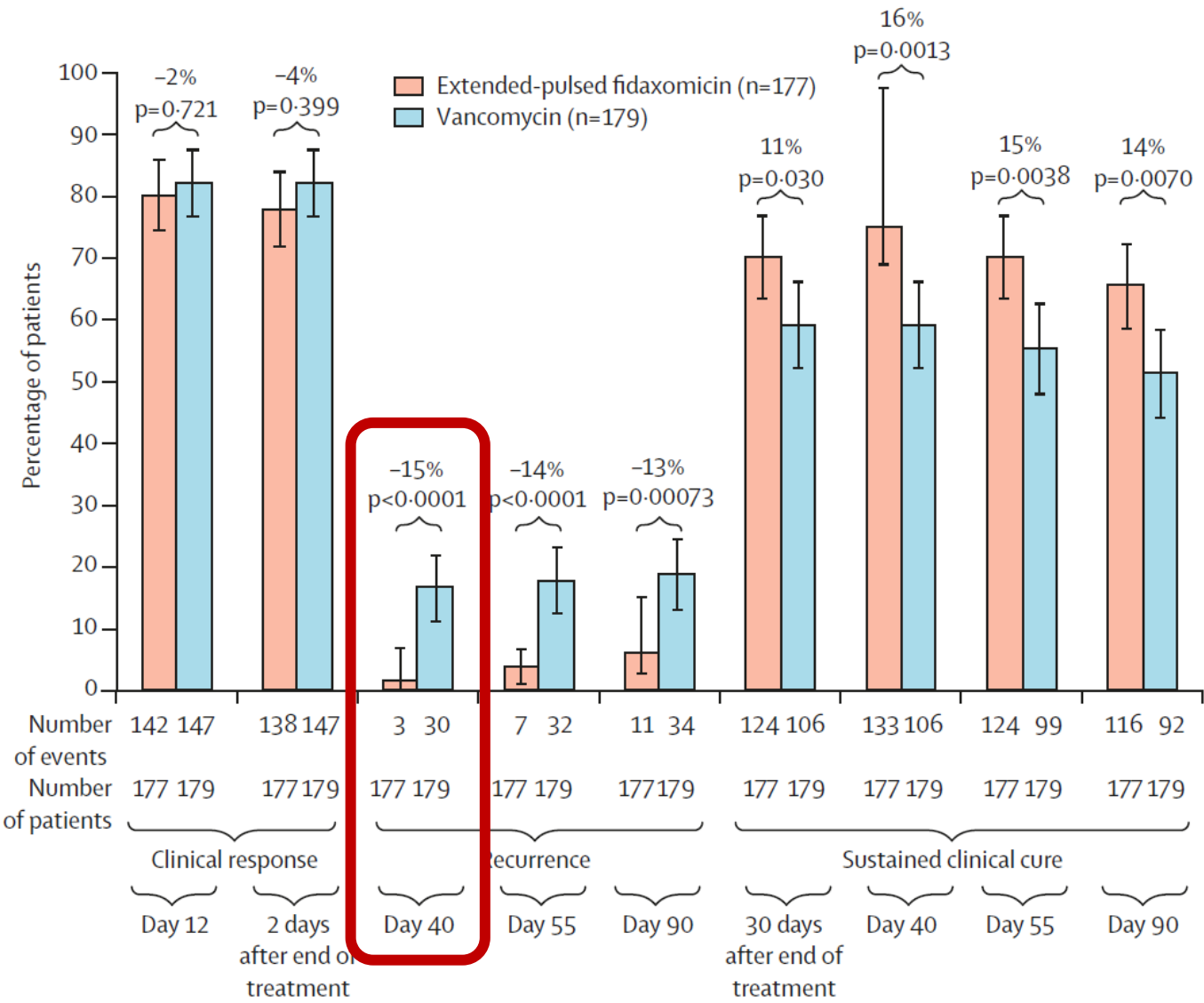


1. Louie et al. NEJM 2011;364:422–31
2. Cornely et al. TLID 2012; [published online ahead of print February 8 2012]

mITT, modified intent-to-treat



Fidaxomicin EPFX initiale Episode

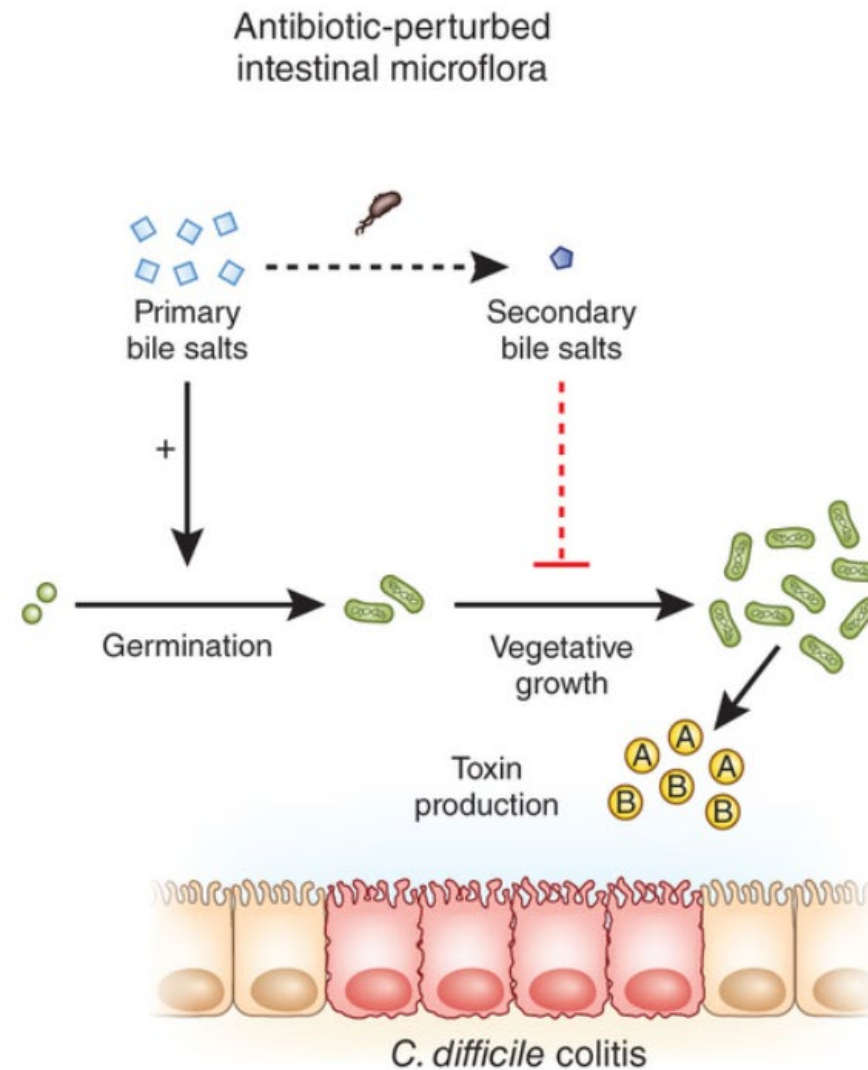
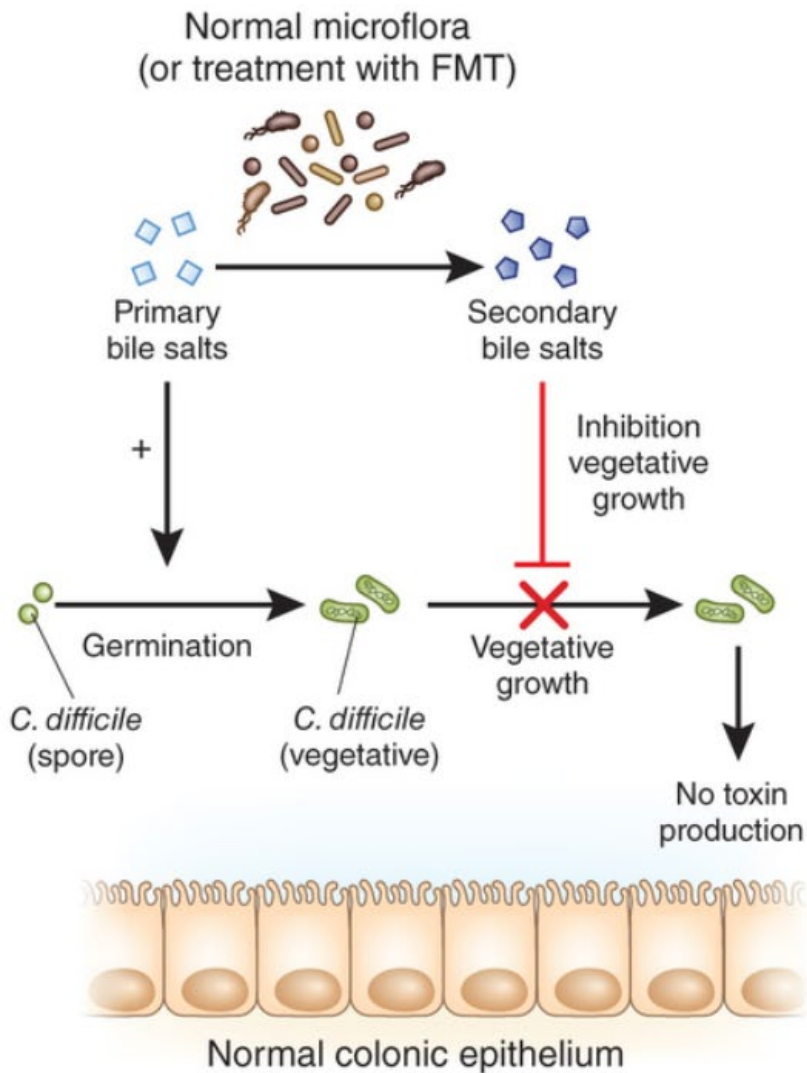




Antimikrobielle Aktivität von Fidaxomicin

Bakterium	Fidaxomicin MIC ₉₀
<i>C. difficile</i>	0,25
Anaerobe Gram-negative Bakterien, z.B. <i>Bacteroides</i>	>1024
Anaerobe Gram-positive nicht sporenbildende Bakterien, z.B. <i>Propionibacterium</i> spp.	32
Anaerobe Gram-positive Kokken, z.B. <i>Finegoldia</i> , <i>Parvimonas</i> , <i>Peptoniphilus</i> spp.	2
<i>Streptococcus</i> spp.	32
<i>Enterococcus</i> spp.	8
<i>Staphylococcus</i> spp.	2

Pathogenese Gallensalze





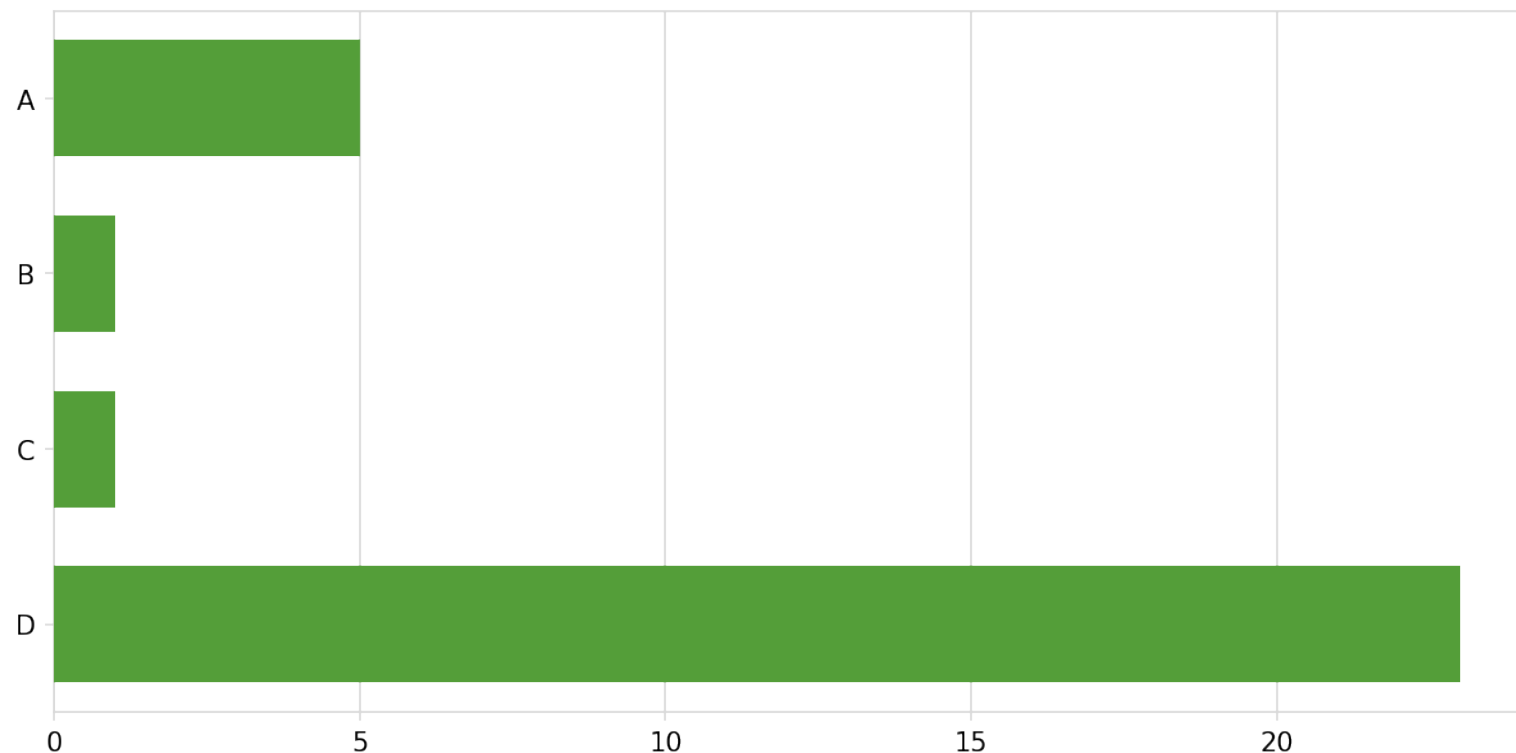
Wie therapieren Sie, wenn keine enterale Therapie möglich ist?

A) Immunglobulininfusionen

B) Tigecyclin i.v.

C) Piperacillin-Tazobactam i.v.

D) Metronidazol i.v.



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
30 participants / Poll closed

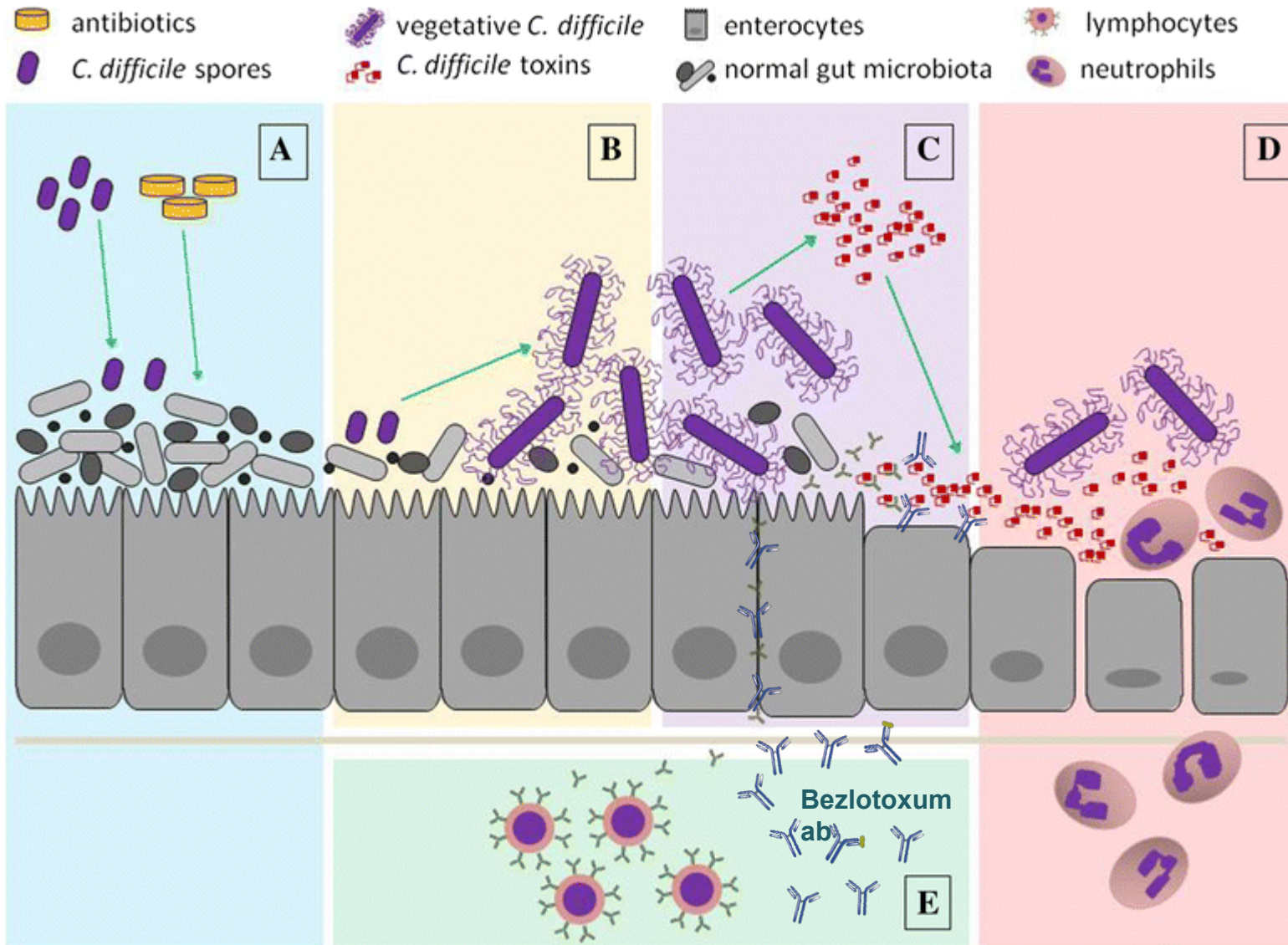


Keine orale Therapie möglich

- Wenn keine enterale Therapie möglich ist, **kann** eine parenterale Therapie mit Metronidazol 3 x 500 mg i. v. / Tag oder Tigecyclin 2 x 50 mg i. v. / Tag (Startdosis 100 mg i. v.) erfolgen.

[Empfehlung offen, starker Konsens]

Bezlotoxumab Wirkmechanismus



A: *C. difficile* Kolonisierung nach/während Antibiotikatherapie

B: *C. difficile* Umwandlung in vegetative Form und Überwucherung

C: Toxinausschüttung durch vegetative Formen

D: Toxin-vermittelte Schäden an Enterozyten und Aktivierung der Immunantwort

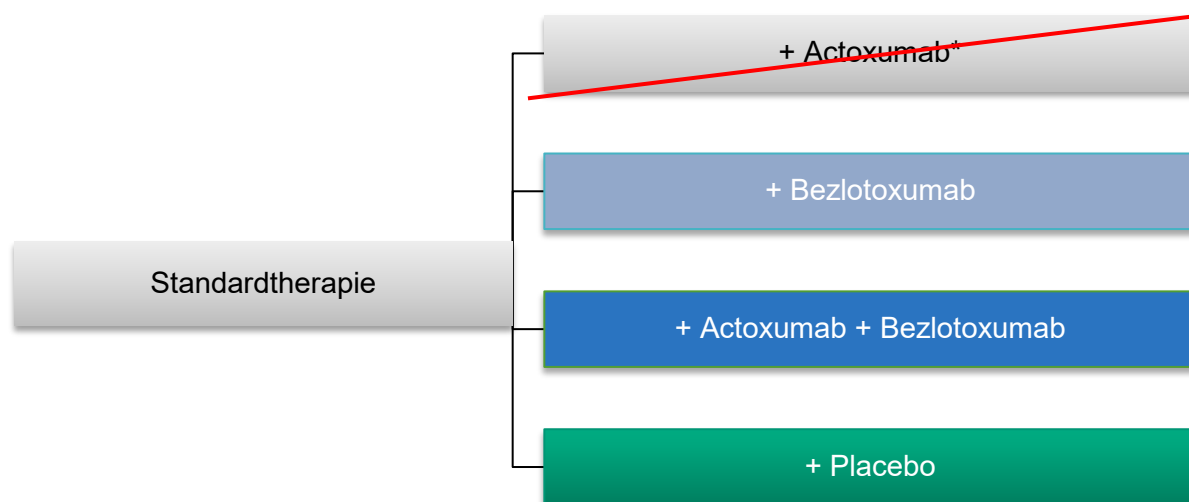
E: Natürlich vorliegende und zugeführte (Bezlotoxumab) Anti-Toxin Antikörper



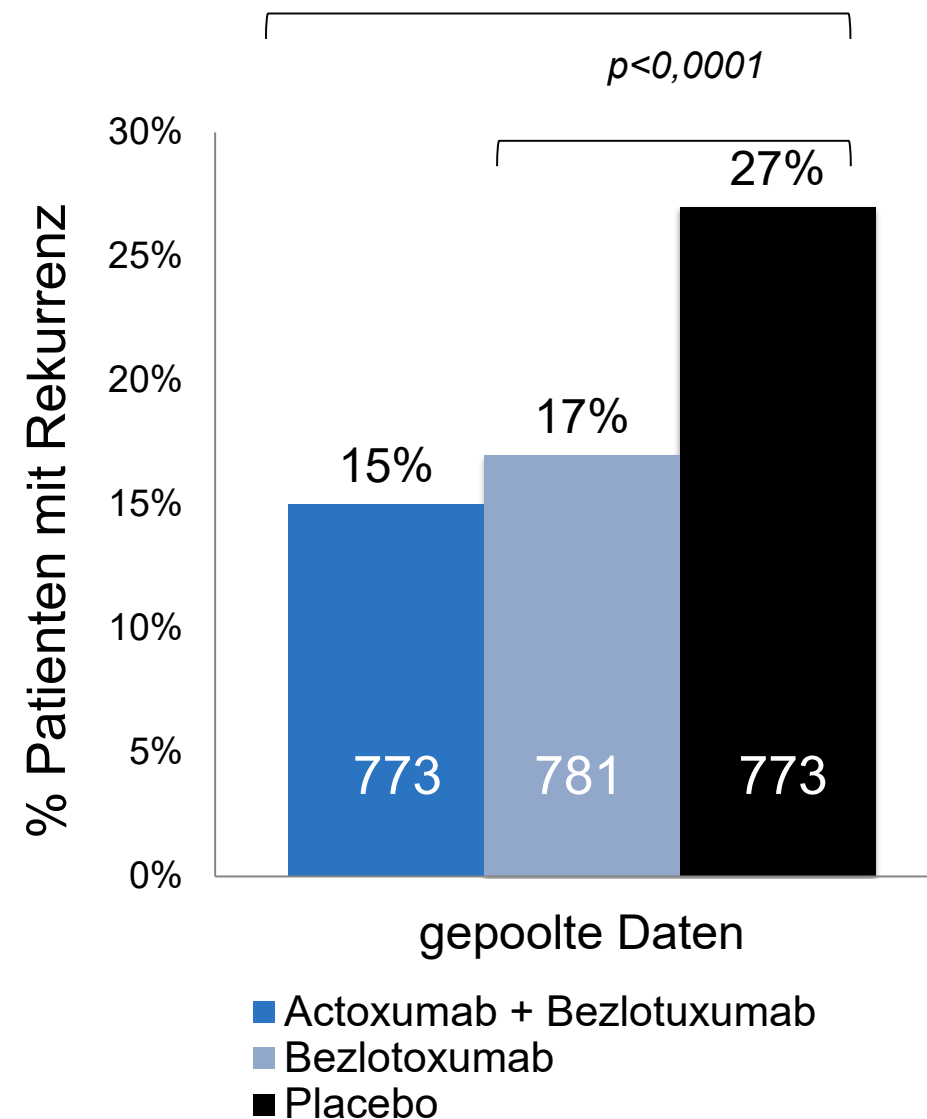
Antitoxin Antikörper

MODIFY I und II:

- zwei, doppelblinde, randomisierte, plazebokontrollierte Phase III Studien bei Patienten mit CDI
- Actoxumab (Anti-Toxin-A) bzw. Bezlotoxumab (Anti-Toxin-B) oder beide **zeitgleich** zur antibiotischen Standardtherapie



* Studienarm nur bei MODIFY I
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01241552 und NCT01513239
Standardtherapie = Metronidazol, Vancomycin, Fidaxomicin





Nachfolger Bezlotoxumab?

AstraZeneca Targets Costly C. Diff Recurrence With New Antibody Trial

Tipranks - [Tipranks](#) - Fri Dec 19, 2025

AstraZeneca ([AZN](#)) announced an update on their ongoing clinical study.

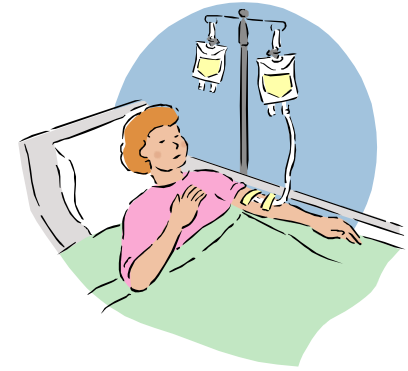
Study Overview

AstraZeneca is running a Phase IIb study titled "A Phase IIb, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of AZD5148 for Prevention of Recurrence of Clostridioides Difficile Infection in Individuals 18 Years of Age and Above." The goal is to see if AZD5148, a lab-made antibody, can safely cut the risk of repeat C. difficile gut infections, which are costly for health systems and affect older and high-risk patients. For investors, this targets a clear unmet need in hospital and post-hospital care, an area where payers are willing to spend to avoid readmissions.



Der Fall – Variante B

- ♀, 45 Jahre
- Hypertonus, Adipositas
- 3 Tage Clindamycin im Kontext eines oralchirurgischen Eingriffes
- 3 Tage nach Absetzen, Neuauftreten und Persistenz 5x ungeformter Stuhlgang/24h
- Labor: Leukozyten 16.000/ml, Kreatinin 1,8 mg/dl, T 37,8°C





Kategorisierung der CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Nicht schwer	• Leukozyten $\leq 15.000/\text{mL}$ und • Serum Kreatinin $< 1.5 \text{ mg/dL}$.	• Leukozyten $\leq 15.000/\text{mL}$ und Serum Kreatinin $\leq 50\%$ des Baselinewertes, und/oder Kernkörpertemperatur $\leq 38.5^\circ\text{C}$ • Keine bildgebenden Hinweise für schwere Inflammation	Wie ESCMID
Schwer	• Leukozyten $\geq 15.000/\text{mL}$ und/oder • Kreatinin $\geq 1.5 \text{ mg/dL}$.	• Leukozyten $\geq 15.000/\text{mL}$ und/oder • Serum Kreatinin $> 50\%$ des Baselinewertes und/oder • Kernkörpertemperatur $> 38.5^\circ\text{C}$.	Wie ESCMID
Schwer und kompliziert - 'fulminant'	Hypotension und/oder Schock, Ileus oder toxisches Megakolon.	Mind. ein Merkmal, das CDI zugeschrieben wird: Hypotension, septischer Schock, erhöhtes Serum Laktat, toxisches Megakolon, Darmperforation, oder sonstiger fulminanter Verlauf	Wie ESCMID



Therapie initiale Episode +/- Rezidivrisiko

Nicht schwere CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Niedriges Rezidivrisiko	1. Wahl: Fidaxomicin - Alternative: Vancomycin - Fehlende Verfügbarkeit: Metronidazol	1. Wahl: Fidaxomicin - Alternative: Vancomycin - Fehlende Verfügbarkeit: Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Alternative bei fehlenden Risikofaktoren für einen schweren Verlauf und guter Compliance: Metronidazol
Hohes Rezidivrisiko	-	1. Wahl Fidaxomicin - Alternative: Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	- Fidaxomicin +/- Bezlotoxumab - Fidaxomicin pulsed-extended (EPFX)

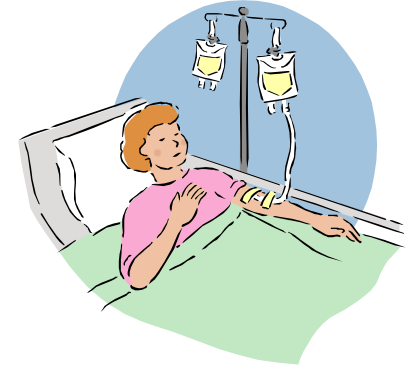


Schwere CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Niedriges Rezidivrisiko	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol	- Fidaxomicin oder Vancomycin - Kein Metronidazol
Hohes Rezidivrisiko	Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	1. Wahl Fidaxomicin - Alternative: Fidaxomicin/Vancomycin + Bezlotoxumab	- Fidaxomicin +/- Bezlotoxumab - EPFX



Der Fall – Variante C



- ♀, 45 Jahre
- Hypertonus, Adipositas
- 3 Tage Clindamycin im Kontext eines oralchirurgischen Eingriffes
- 3 Tage nach Absetzen, Neuauftreten und Persistenz 5x ungeformter Stuhlgang/24h
- Labor: Leukozyten 22.000/ml, Kreatinin 2,0 mg/dl, T 38,0°C
- Schockindex positiv, akutes Abdomen



Wie gehen Sie jetzt vor? → offene Diskussion



Therapie initiale Episode schwer und kompliziert

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Schwer und kompliziert - 'fulminant'	Hypotension und/oder Schock, Ileus oder toxisches Megakolon.	Mind. ein Merkmal, das CDI zugeschrieben wird: Hypotension, septischer Schock, erhöhtes Serum Laktat, toxisches Megakolon, Darmperforation, oder sonstiger fulminanter Verlauf	Wie ESCMID

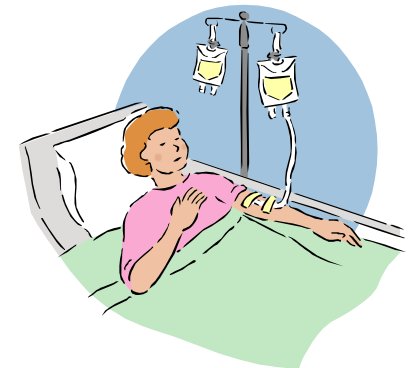


	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
Schwer und kompliziert - 'fulminant'	• Vancomycin Hochdosis po/Magensonde • plus Metronidazol iv • plus ggf. Vancomycin rektal	• Fidaxomicin oder Vancomycin gleichwertig • Ggf. zusätzlich Tigecyclin iv • Chirurgen involvieren • Ggf. Rescue FMT	• Basistherapie = Therapie initiale Episode • Bei signifikanter Kolondilatation (>6cm) und/oder (Sub-) Ileus intraluminale Gabe (Magen oder Kolon) von Vancomycin oder Fidaxomicin • Zusätzlich Tigecyclin iv oder Metronidazol iv • Chirurgen involvieren



Der Fall – Variante D

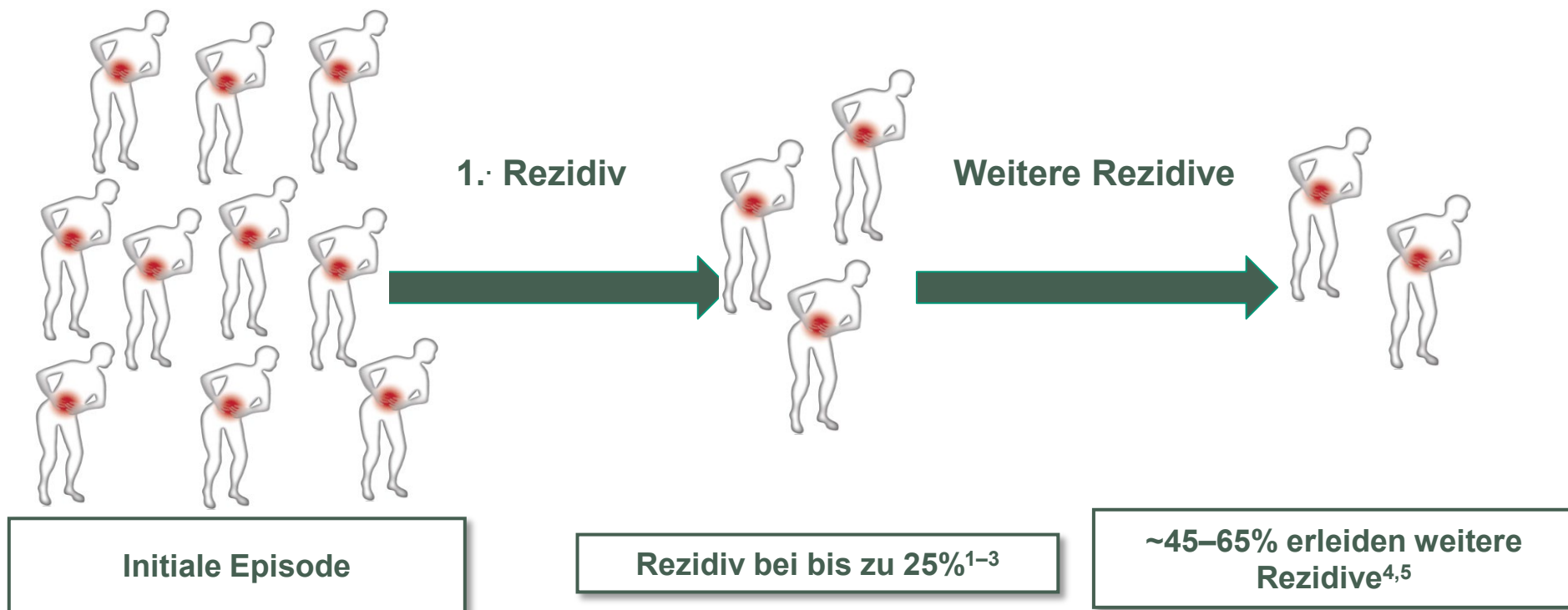
- Dieselbe Patientin wird mit Vancomycin in der ersten Episode behandelt → Rezidiv 10 Tage nach Absetzen
- 2. Episode mit Fidaxomicin behandelt → Rezidiv 12 Tage nach Absetzen





Wie gehen Sie jetzt vor? → offene Diskussion

Inzidenz der rezidivierenden *C. difficile* Infektion



1. Louie et al. N Engl J Med 2011;364:422–31;
2. Lowy et al. N Engl J Med 2010;362:197–205;
3. Bouza et al. Clin Microbiol Infect 2008;4(Suppl.7):S103–4;
4. McFarland et al. Am J Gastroenterol 2002;97:1969–75;
5. McFarland et al. JAMA 1994;271:1913–8.
6. Johnson et al. ID Week 2012, San Diego, USA; 818.



Situation: 1. Rezidiv

Primärer Endpunkt: Heilung nach Therapie

Initiales Ansprechen:

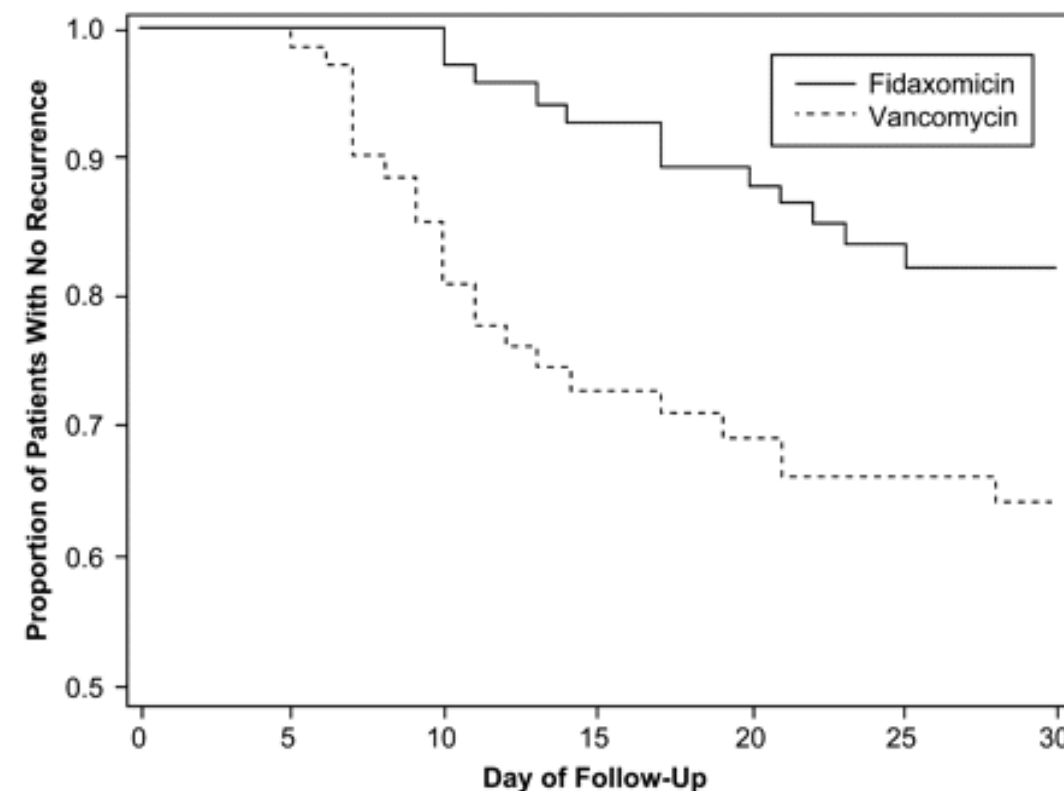
Fidaxomicin 93,7% (74/79) und Vancomycin 91.6% (76/83)

Erneutes Rezidiv:

Time to Recurrence Following Fidaxomicin vs Vancomycin Treatment in Patients With 1 Prior Episode of *Clostridium difficile* Infection

Endpoint	Fidaxomicin	Vancomycin	P Value
Cured and evaluated for recurrence	n = 66	n = 62	
Recurrence within 14 days of follow-up	5/66 (7.6%)	17/62 (27.4%)	.003
No recurrence within 14 days	n = 61	n = 45	
Recurrence from 15 to 28 days	8/61 (13.1%)	5/45 (11.1%)	
Censored at 28 days (no recurrence)	53/66 (80.3%)	40/62 (64.5%)	

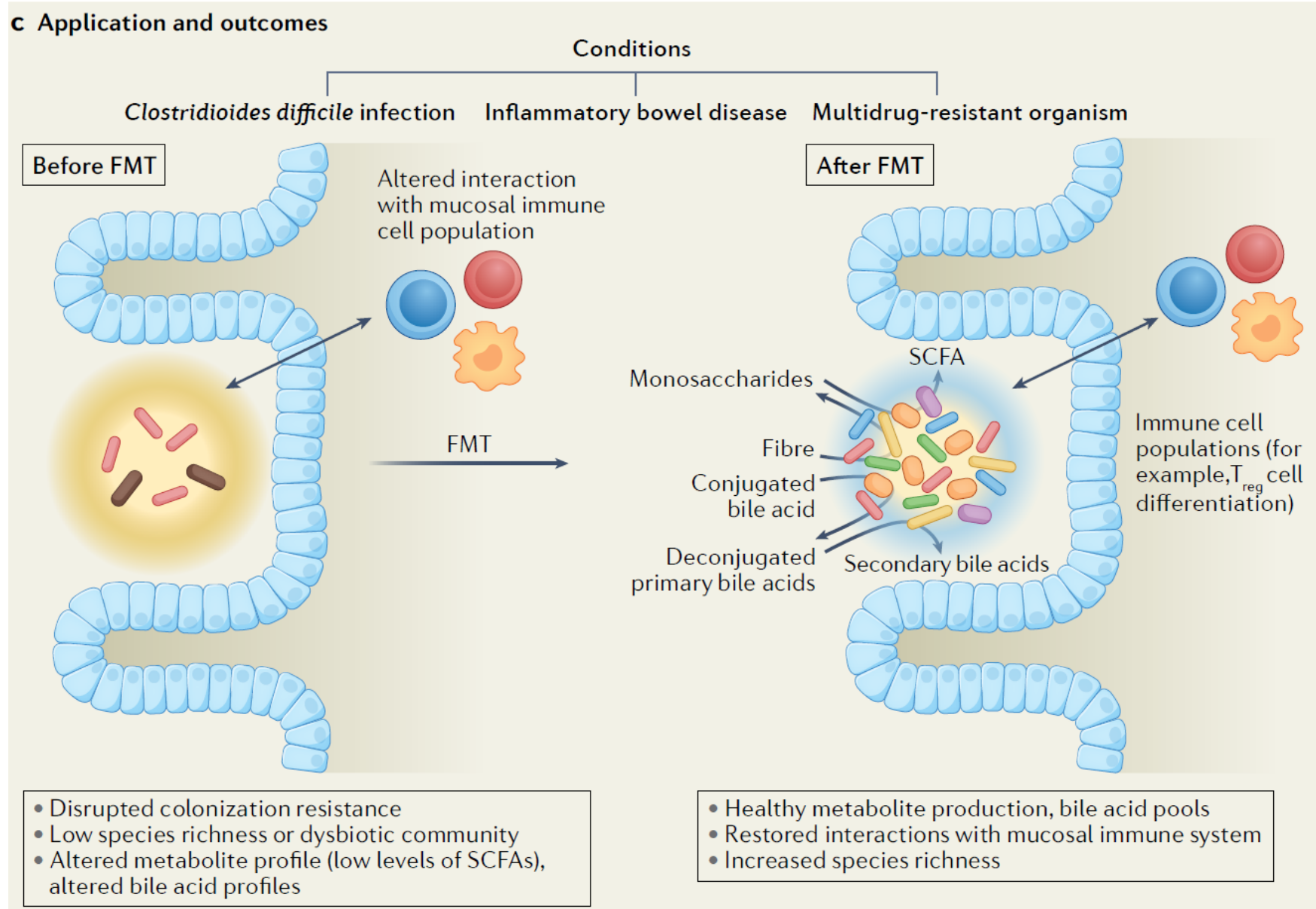
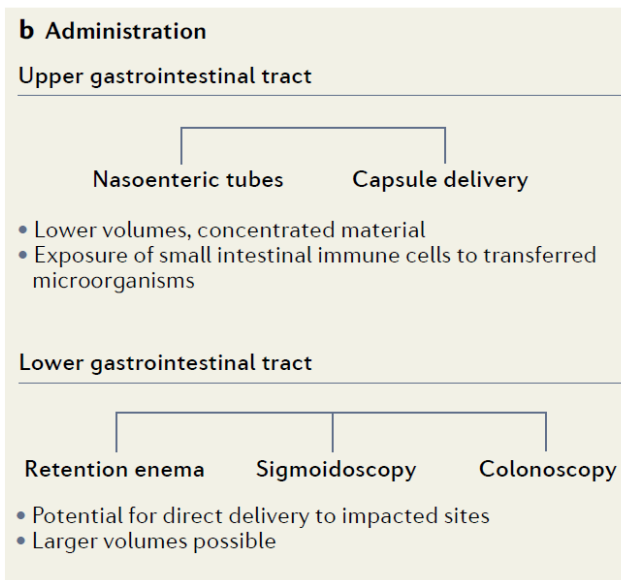
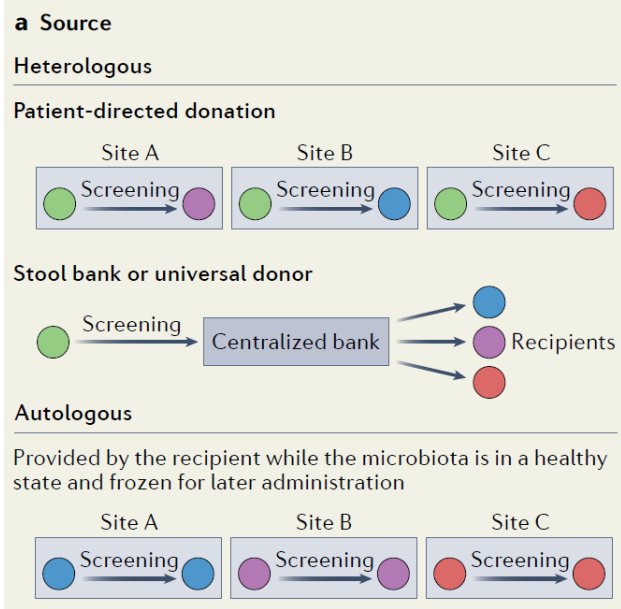
Results are for the per-protocol population.





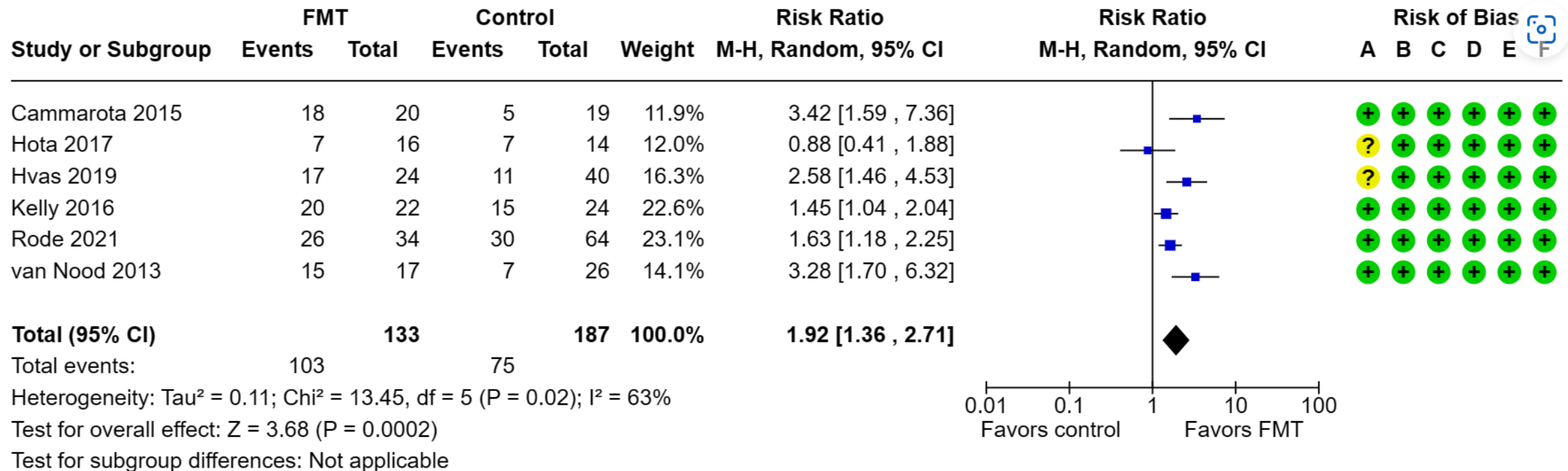
Therapie multiple rezidivierende CDI

	IDSA/SHEA 2021	ESCMID 2021	DGVS 2023
1. Rezidiv	• Fidaxomicin STD oder EPFX • Vancomycin pulsed-tapered • Vancomycin STD	• Fidaxomicin STD, falls vorher Vancomycin oder Metronidazol • Fidaxomicin STD/Vancomycin + Bezlotoxumab, falls vorher Fidaxomicin • Fehlende Verfügbarkeit: Vancomycin pulsed-tapered	• Fidaxomicin STD oder EPFX, falls vorher Vancomycin • Fidaxomicin STD oder EPFX/Vancomycin + Bezlotoxumab, falls vorher Fidaxomicin
Multiple Rezidive	• Fidaxomicin STD oder EPFX • Vancomycin pulsed-tapered • Vancomycin STD + Rifaximin (20d) • Vancomycin/Fidaxomicin + FMT	• Vancomycin/Fidaxomicin + FMT • Fidaxomicin STD/Vancomycin + Bezlotoxumab • Fehlende Verfügbarkeit: Vancomycin pulsed-tapered	• Vancomycin/Fidaxomicin + FMT • Alternativ oder zusätzlich: Fidaxomicin STD oder EPFX/Vancomycin + Bezlotoxumab





Wirksamkeit des FMT in Placebo-kontrollierten randomisierten Studien



Risk of bias legend

- (A) Bias arising from the randomization process
- (B) Bias due to deviations from intended interventions
- (C) Bias due to missing outcome data
- (D) Bias in measurement of the outcome
- (E) Bias in selection of the reported result
- (F) Overall bias



Wirksamkeit des FMT in klinischen Studien

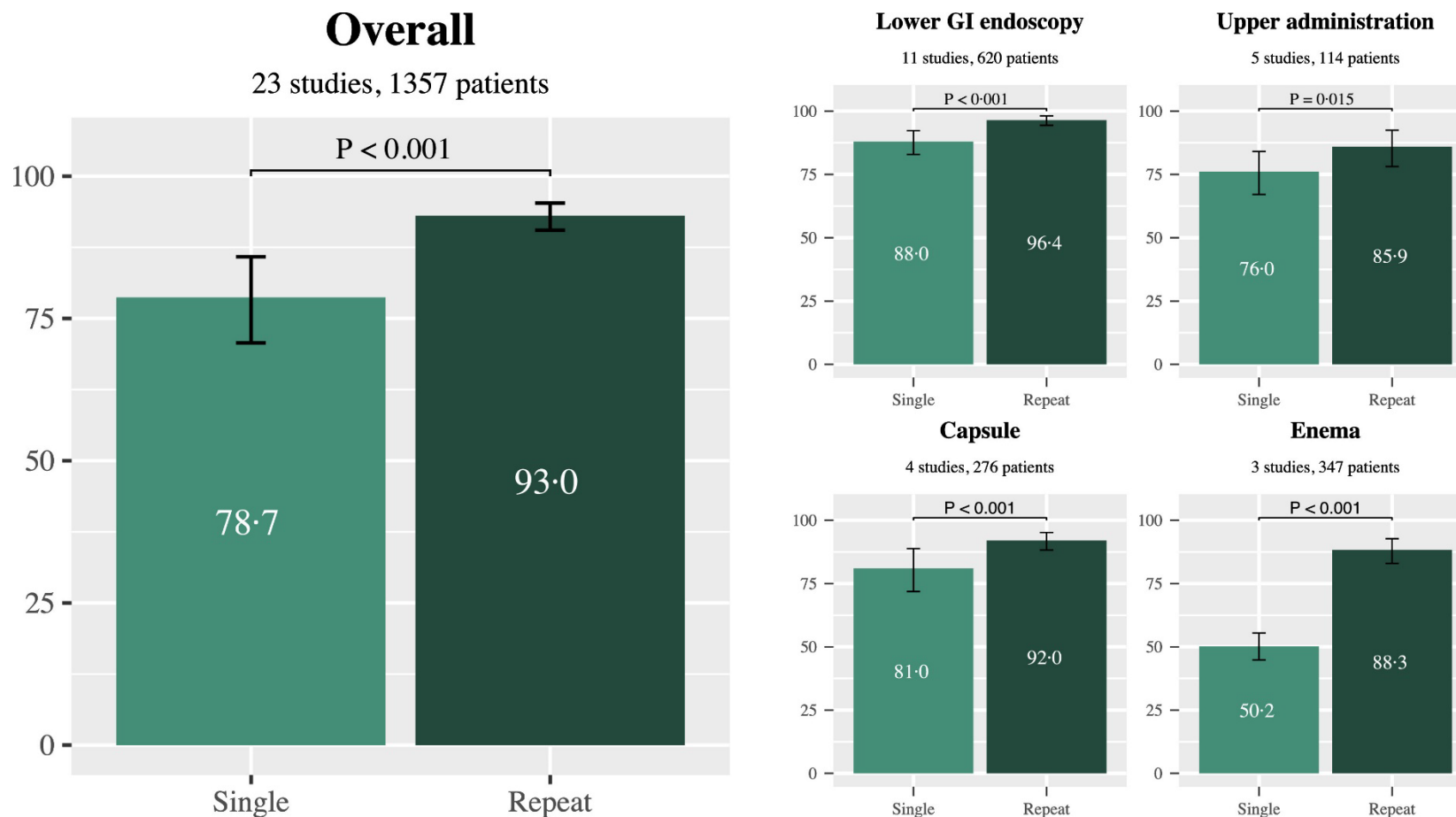


Fig. 2. The cumulative effect of faecal microbiota transplantation (FMT) week 8 on recurrent *Clostridioides difficile* infection (CDI) following single and repeated administrations grouped by delivery method. The vertical bars indicate the 95% confidence limits. Abbreviations: GI: Gastrointestinal.

Fecal microbiota transfer - Principles

Received: 2 July 2020 | Accepted: 27 September 2020
DOI: 10.1177/2050640620967898

ORIGINAL ARTICLE

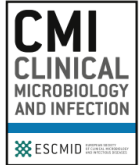
ueg journal WILEY

A standardised model for stool banking for faecal microbiota transplantation: a consensus report from a multidisciplinary UEG working group

Josbert J. Keller^{1,2,3} | Rogier E. Ooijevaar^{3,4} | Christian L. Hvas⁵ |
Elisabeth M. Terveer^{3,6} | Simone C. Lieberknecht⁷ | Christoph Högenauer⁸ |
Perttu Arkkila⁹ | Harry Sokol^{10,11,12} | Oleksiy Gridnyev¹³ | Francis Mégraud¹⁴ |
Patrizia K. Kump⁸ | Radislav Nakov¹⁵ | Simon D. Goldenberg¹⁶ |
Reetta Satokari¹⁷ | Sergiy Tkatch¹⁸ | Maurizio Sanguinetti¹⁹ |
Giovanni Cammarota²⁰ | Andrey Dorofeev²¹ | Olena Gubska²² | Gianluca Ianiro²⁰ |
Eero Mattila¹⁷ | Ramesh P. Arasaradnam²³ | Shiv K. Sarin²⁴ | Ajit Sood²⁵ |
Lorenza Putignani²⁶ | Laurent Alric²⁷ | Simon M. D. Baunwall⁵ |
Juozas Kupcinskas²⁸ | Alexander Link²⁹ | Abraham G. Goorhuis³⁰ |
Hein W. Verspaget^{3,31} | Cyriel Ponsioen⁴ | Georgina L. Hold³² | Herbert Tilg³³ |
Zain Kassam³⁴ | Ed J. Kuijper^{3,6,35,36} | Antonio Gasbarrini²⁰ | Chris J. J. Mulder^{3,4} |
Horace R. T. Williams³⁷ | Maria J. G. T. Vehreschild^{7,36,38,39}

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases:
2021 update on the treatment guidance document for *Clostridioides*
difficile infection in adults

Joffrey van Prehn¹, Elena Reigadas², Erik H. Vogelzang³, Emilio Bouza²,
Adriana Hristea⁴, Benoit Guery⁵, Marcela Krutova⁶, Torbjorn Norén⁷,
Franz Allerberger⁸, John E. Coia⁹, Abraham Goorhuis¹⁰, Tessel M. van Rossum³,
Rogier E. Ooijevaar¹¹, Karen Burns¹², Bente R. Scharvik Olesen¹³,
Sarah Tschudin-Sutter¹⁴, Mark H. Wilcox¹⁵, Maria J.G.T. Vehreschild^{16,17},
Fidelma Fitzpatrick^{18,19}, Ed J. Kuijper^{1,20,*}, The Guideline Committee of the European
Study Group on *Clostridioides difficile*



New chapter „Intestinal Microbiota“

Guide to the quality
and safety of
TISSUES AND CELLS
for human application



Gut

Latest content | Current issue | Archive

Guidelines

International consensus conference on stool banking for faecal microbiota transplantation in clinical practice

Giovanni Cammarota¹, Gianluca Ianiro², Colleen R Kelly³, Benjamin H Mullish⁴, Jessica R Allegretti⁵, Zain Kassam^{6,7}, Lorenza Putignani⁸, Monika Fischer⁹, Josbert J Keller^{10,11}, Samuel Paul Costello¹², Harry Sokol^{13,14,15}, Patrizia Kump¹⁶, Reetta Satokari¹⁷, Stacy A Kahn¹⁸, Dina Kao¹⁹, Perttu Arkkila²⁰, Ed J Kuijper²¹, Maria J GT Vehreschild²², Cristina Pintus²³, Loris Lopetuso²⁴, Luca Masucci²⁵, Franco Scaldaferri²⁴, E M Terveer^{11,21}, Max Nieuwdorp²⁶, Antonio López-Sanromán²⁷, Juozas Kupcinskas²⁸, Ailsa Hart²⁹, Herbert Tilg³⁰, Antonio Gasbarrini³¹

Correspondence to Professor Giovanni Cammarota, Internal Medicine and Gastroenterology, Fondazione Policlinico A Gemelli IRCCS, Roma 00168, Italy; giovanni.cammarota@unicatt.it



www.edqm.eu

Facebook: @EDQMCouncilofEurope
Twitter: @edqm_news

EDQM
5th Edition
2022

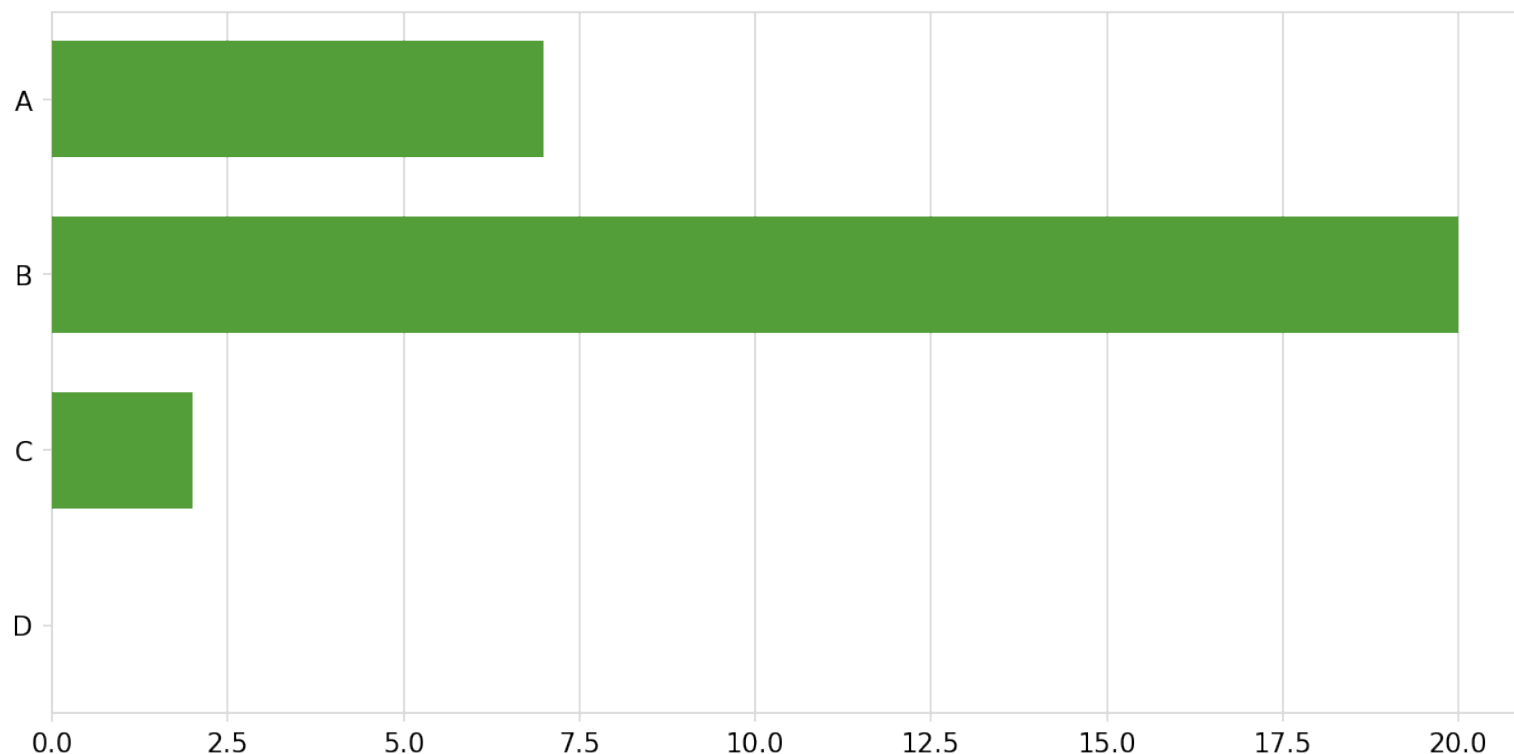
Was halten Sie von einer antibiotischen Sekundärprophylaxe der CDI bei erneuter Antibiotikaexposition?

A) Das sollte man grundsätzlich nicht machen

B) Ich kann es mir in Einzelfällen vorstellen

C) Das ist ein guter Ansatz bei multiplen Rezidiven

D) Ich habe dazu keine Meinung



ID = vehreschild@med.uni-frankfurt.de
29 participants / Poll closed



Zusammenfassung

- Leichte Verläufen in nicht komorbiden Patient:innen → Beobachtung möglich
- „Rezidivrisiko“ als Entscheidungshilfe
- Weltweit starker Trend zu Fidaxomicin als Therapie der Wahl
- In Deutschland insbesondere bei erhöhtem Rezidivrisiko
- Metronidazol und Vancomycin pulsed/taper nur noch in Einzelfällen
- Weitgehender Konsens bzgl. schwerem komplizierten Verlauf mit Ileus:
 - i) intraluminale Gabe von Vancomycin/(Fidaxomicin) per Magensonde oder Einlauf +
 - ii) iv Metronidazol/Tigecyclin
 - iii) chirurgisches Konsil
- FMT als klare Empfehlung bei multiplen Rezidiven
- Antibiotische Sekundärprophylaxe als Ansatz in ausgewählten Fällen